北海道大学大学院情報科学院
情報科学専攻生体情報工学コース入学試験

2024 年 8 月 27 日 10:00～12:00

専門科目 1

受験上の注意

- 解答始めの合図があるまで，この問題冊子を開いてはいけない．
- 受験中，机上には，受験票，鉛筆（黒），シャープペンシル（黒），消しゴム，鉛筆削り，眼鏡，時計（計時機能のみのもの）以外の所持品は置くことができない．ただし，監督者が別に指示した場合は，この限りではない．
- 携帯電話等の電子機器類は，必ずアラームの設定を解除し電源を切っておくこと．

- 問題冊子1冊（この冊子），小論文答案用紙1枚，選択問題答案用紙1枚，小論文草案紙1枚，選択問題草案紙1枚，選択問題チェック票1枚の配布を確認すること．問題冊子と草案紙は回収しない．
- 小論文を必ず解答すること．また，問題[1]～[3]のうち 1 問を選択し，答案用紙に問題番号と受験番号を記入の上，解答すること．選択問題チェック票にも，受験番号と問題番号を記入して提出すること．
- 2ページにわたる問題もあるので，注意すること．
- 答案用紙の裏面を使用する場合は，表面右下に「裏面に続く」と明記すること．
- 導出過程も略さず記すこと．

専門科目 1

小論文　（必ず解答すること）

ブレイン・マシン・インターフェース (Brain-Machine Interface, BMI, 注参照) は，脳と機械を直接接続し，思考や意図に基づく情報の伝達や操作を可能にするシステム及び技術である．関連研究が世界中で進められており，医療応用のための臨床試験も実施されている．さらに，医療応用に留まらず，健常者も含めて BMI を社会生活の様々な場面へ応用しようとする試みも始まっている．一方で，BMI の医療応用および社会応用における安全性や信頼性の問題，安易なマインドリーディングやマインドコントロールへの悪用の危険性等も指摘されており，世の中に広く普及していく前に，倫理性や法規制についての十分な議論が求められている．

BMI を医療へ応用することの是非，または BMI を社会生活へ応用することの是非のどちらかについて，合計 800 字程度であなた自身の考えを述べよ．ただし，1) BMI の持つ可能性，2) 安全性の問題，3) 倫理性の問題，4) 必要な法規制，の 4 つの論点を別々の段落に分けて記述すること．必要に応じて，以下の (注) に記載された事例を解答に取り入れてもよい．なお，アルファベットも 1 字と数えることとする．

(注) BMI は，脳活動を大規模に計測する技術，計測データから情報を解読する技術，脳を効果的に刺激する技術の急速な進歩に支えられている．医療応用の具体例としては，脳活動を計測して運動意図を解読することでロボットアームを動かして四肢麻痺患者の助けとした事例等がある．社会応用の具体例としては，健常者の脳波を非侵襲的に計測して意図を解読することでテレビのリモートコントローラーやゲームコントローラーとして利用する事例等が知られている．

専門科目 1

1 線形代数

1. 次の行列$\boldsymbol{A}$について，以下の設問に答えよ．ただし，αは整数とする．

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-8 & 11 & \alpha\\ 4 & -1 & 3\\ -4 & 10 & 6\end{bmatrix}$$

(1) 行列$\boldsymbol{A}$の固有値のうち 1 つが 0 となるとき，αの値を求めよ．

(2) $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$が対角行列になるような正則行列$\boldsymbol{P}$を 1 つ求めよ．さらに，そのときの$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$および$\boldsymbol{P}^{-1}$を求めよ．$\boldsymbol{P}^{-1}$は行列$\boldsymbol{P}$の逆行列である．なお，$\alpha$は設問(1)で求めた値とせよ．

(3) $\boldsymbol{A}^n$を求めよ．nは任意の自然数である．なお，αは設問(1)で求めた値とせよ．

2. 複素正方行列について，以下の設問に答えよ．ただし，iは虚数単位を表す．また，複素正方行列$\boldsymbol{B}$において，$\boldsymbol{B}^T$は行列$\boldsymbol{B}$の転置行列，$\overline{\boldsymbol{B}}$は行列$\boldsymbol{B}$の複素共役行列，$\boldsymbol{B}^{-1}$は行列$\boldsymbol{B}$の逆行列をそれぞれ表す．このとき，行列$\boldsymbol{B}$は，$\overline{\boldsymbol{B}}^T=\boldsymbol{B}$ならばエルミート行列であり，$\overline{\boldsymbol{B}}^T=\boldsymbol{B}^{-1}$ならばユニタリ行列である．

(1) 次の行列$\boldsymbol{C}$がエルミート行列であるときの複素数βを求めよ．また，次の行列$\boldsymbol{D}$がユニタリ行列であるときの実数γを求めよ．

$$\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}1 & \beta\\ 1-i & 2\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{D}=\begin{bmatrix}\frac{1}{2}i & \gamma\\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2}i\end{bmatrix}$$

(2) 行列$\boldsymbol{F}$および$\boldsymbol{G}$がともにエルミート行列であるとき，$\boldsymbol{F}+\boldsymbol{G}$，$\boldsymbol{F}\boldsymbol{G}+\boldsymbol{G}\boldsymbol{F}$および$i(\boldsymbol{F}\boldsymbol{G}-\boldsymbol{G}\boldsymbol{F})$は全てエルミート行列であることを証明せよ．なお，行列$\boldsymbol{F}$および$\boldsymbol{G}$はともに$n\times n$行列（nは 2 以上の自然数）とする．

(3) 行列$\boldsymbol{H}$がユニタリ行列であるとき，行列$\boldsymbol{H}$の行列式の絶対値は 1 であることを証明せよ．なお，行列$\boldsymbol{H}$は$n\times n$行列（nは 2 以上の自然数）とする．
（ヒント：任意の複素正方行列$\boldsymbol{J}$および$\boldsymbol{K}$において，$\det(\boldsymbol{J}\boldsymbol{K})=\det(\boldsymbol{J})\det(\boldsymbol{K})$，$\det(\boldsymbol{J}^T)=\det(\boldsymbol{J})$，$\det(\overline{\boldsymbol{J}})=\overline{\det(\boldsymbol{J})}$が成立することを用いると良い．なお，$\det(\boldsymbol{J})$は行列$\boldsymbol{J}$の行列式であり，$\overline{\det(\boldsymbol{J})}$は$\det(\boldsymbol{J})$の複素共役である．）

2 電気・電子回路

1. 図 1 に示すように，交流電圧源（実効値 E，角周波数 ω），抵抗値が R_1 および R_2 の抵抗素子；電気容量が C_1 および C_2 のキャパシタ，インダクタンスが L_1 および L_2 のインダクタが接続された回路がある．節点①，②，③の節点電圧を V_1, V_2, V_3，各枝に流れる電流を I_1, I_2, I_3, I_4, I_5, I_6 とする．以下の設問に答えよ．ただし，虚数単位を j とし，複素数の実数部と虚数部に整理して解答を示すこと．

(1) 節点①，②，③のそれぞれについて，キルヒホッフの電流保存則を示せ．
(2) 各枝の電流を必要な節点電圧と素子の記号を用いて求めよ．
(3) 各節点の電流保存則から，節点電圧 V_1, V_2, V_3 を未知数とする連立方程式を立てよ．
(4) 設問(3)で求めた連立方程式を行列を含む形で表せ．
(5) 設問(4)で求めた連立方程式から節点電圧 V_1, V_2, V_3 を求めよ．
ただし，設問(4)で求めた連立方程式の係数行列の行列式を Δ と置いてもよい．

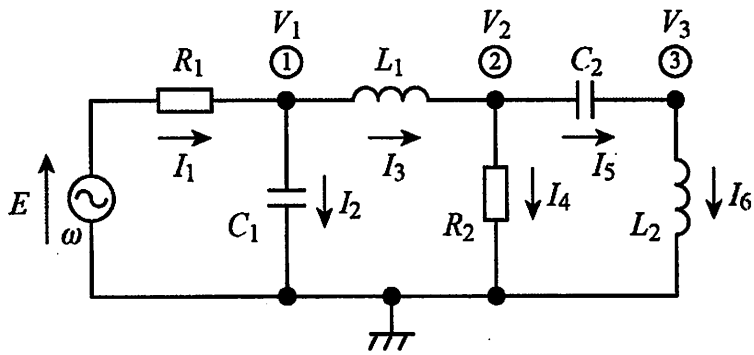


図 1

（裏面に続く）

2 電気・電子回路

2. 図 2(a)に示すように，直流電圧源（電圧 E_{RE} および V_{CC}）および交流電圧源（実効値 v_{in}），抵抗値が R_L の抵抗素子が接続されたトランジスタのベース接地増幅回路がある．図 2(b)にベース接地 T 型小信号等価回路を示す．端子の表記 B, E, C はベース，エミッタ，コレクタ端子を示しており，交流のコレクタ電流，エミッタ電流，ベース電流をそれぞれ i_c, i_e, i_b, ベース・エミッタ間に生じる交流電圧を v_{be} とする．また，ベース接地交流電流増幅率を $\alpha = i_c / i_e$, ベース抵抗を r_b, エミッタ抵抗を r_e とする．以下の設問に答えよ．

(1) 図 2(b)の T 型小信号等価回路を用いて，図 2(a)のベース接地増幅回路の交流小信号等価回路を示せ．

(2) エミッタ電流 i_e を用いてベース・エミッタ間に生じる交流電圧 v_{be} を表せ．その際，図 2(a)および図 2(b)に示す素子の記号から必要なものを用いて答えること．

(3) エミッタ電流 i_e を用いて交流出力電圧 v_{out} を表せ．その際，図 2(a)および図 2(b)に示す素子の記号から必要なものを用いて答えること．

(4) 交流電圧増幅率 $A_V = v_{out} / v_{in}$ を求めよ．

(5) 交流電圧源 v_{in} から増幅回路の小信号等価側を見た入力インピーダンス Z_{in} を図 2(b)に示す素子の記号から必要なものを用いて求めよ．

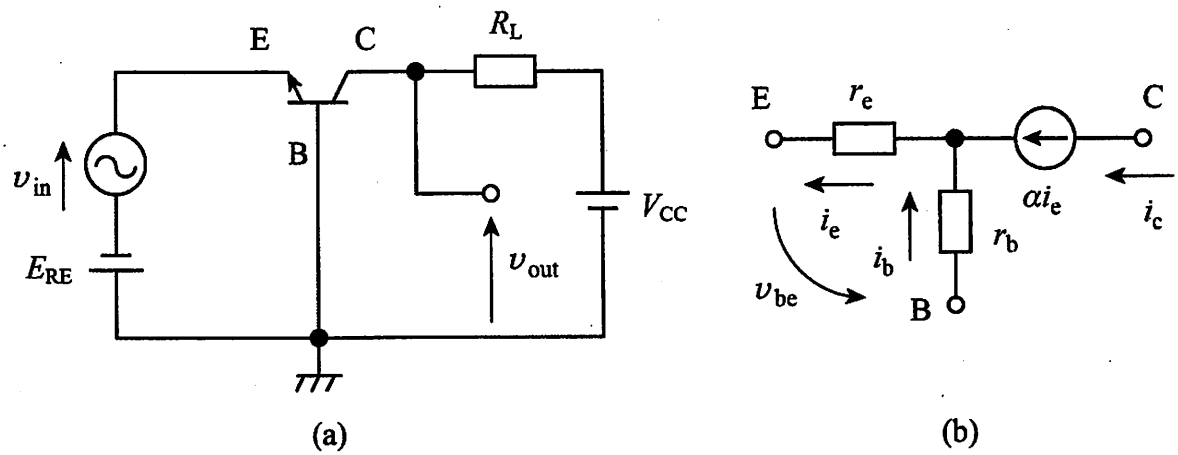


図 2

3 細胞生物学

1. 以下の文を読み，A～E に入る適切な語を語群より選べ．

骨格筋細胞の筋小胞体膜には，細胞内 Ca^{2+}濃度を低く保つため ATP 駆動 Ca^{2+}ポンプが存在する．心筋細胞には，この他に細胞膜を介して Ca^{2+}を細胞外の Na^{+}と交換する（ A ）がある．この働きにより収縮期に細胞質内に流れ込んだ Ca^{2+}の大半は細胞外に素早く運び出され細胞は弛緩する．心筋細胞膜の Na^{+}ポンプを部分的に阻害する薬剤のウワバインおよびジギタリスは心筋の収縮力を（ B ）性質をもつため，心臓病の患者の治療薬として使われる．これは，Na^{+}ポンプが部分的に阻害され，薬剤の作用していない細胞に比べて Na^{+}ポンプが生み出すはずの電気化学的勾配が（ C ）なるため，Ca^{2+}-Na^{+}（ A ）の効率が（ D ）し，（ E ）が細胞から排除される速度が遅くなるからである．

語群

Na^{+}　K^{+}　Ca^{2+}　Cl^{-}　Mg^{2+}　小さく　大きく　Gタンパク質　アンチポート系　シンポート系　トランスデューシン　シグナルトランスダクション　弱める　強める　低下　上昇

2. 以下の文を読み，設問に答えよ．

分泌タンパク質など一部のタンパク質は小胞体表面で合成されながら小胞体内に入って折り畳まれ，立体構造を形成する．この過程で立体構造の正しくない異常タンパク質が生じる場合がある．異常タンパク質が一定以上蓄積すると「異常タンパク質応答(UPR)」と呼ばれる一連の複雑な応答が起こる．UPR によって細胞は小胞体の規模を拡大できるが，それでも処理が追い付かなくなる場合，UPR は細胞死を誘導する過程を引き起こす．

(1) 下線部の名称を答えよ．
(2) 分泌タンパク質の立体構造が正しくないと生じる問題を簡潔に述べよ．
(3) 小胞体における異常タンパク質の蓄積により生じる問題を簡潔に述べよ．

（裏面に続く）

3 細胞生物学

3. 以下の文を読み，設問に答えよ．

減数分裂では，体細胞分裂と異なって最初に相同染色体の（ A ）によって（ B ）が生じる．相同染色体間は（ C ）によって結びついているほか，DNA の相補鎖の一部が解離し相同染色体間でランダムに（ D ）が生じる．この部分をキアズマと呼ぶ．減数分裂の（ E ）の際に染色体が分離するため，両親由来の染色体が部分的に交換されることになる．その頻度はヒトの卵母細胞では（ B ）あたり平均して 2〜3 箇所とされる．

(1) A〜E に当てはまる語を語群から選べ．

語群
チューブリン　アクチンフィラメント　微小管　二価染色体　四価染色体
対合　組換え　交差　コヒーシン　セパラーゼ　カフェイン　Rasキナーゼ
Gタンパク質　7 回膜貫通　第一分裂　第二分裂　シナプトネマ構造

(2) 同一染色体上にある 2 遺伝子が独立の法則に従うように振る舞う場合とそうでない場合について，その条件と理由をそれぞれ述べよ．

(3) 同一染色体上の 2 遺伝子の独立の法則に従わない確率を利用して作成される遺伝子の配置図の名称を答えよ．